Tomando Decisões de Investimento de Capital

Ross et al. (2022), cap. 10

Marcelo S. Perlin
EA-UFRGS

13/11/2026

Sumário

- Introdução ao Orçamento de Capital
- Como Montar os Fluxos de Caixa
- Lidando com a Incerteza
- Caso Prático: Uma Empresa de Congelados em Porto Alegre

Introdução ao Orçamento de Capital

Orçamento de Capital: A Base das Decisões Estratégicas

- **Definição:** Processo de planejamento e gestão dos investimentos de longo prazo de uma empresa.
- **Objetivo Principal:** Identificar e selecionar projetos que agreguem valor à empresa, ou seja, aqueles com **Valor Presente Líquido (VPL) positivo**.
- **Importância:**
  - Decisões de investimento definem a capacidade produtiva e a estratégia futura.
  - Costumam envolver volumes expressivos de recursos financeiros.
  - São decisões de **difícil reversibilidade** sem perdas financeiras substanciais.

Tipos Comuns de Projetos de Investimento

Quanto à Finalidade

- **Novos Produtos / Expansão:** aumento de capacidade de produção ou entrada em novos mercados.
- **Redução de Custos / Eficiência:** substituição de maquinário antigo por tecnologia mais eficiente.
- **Obrigações Regulatórias:** adequação ambiental ou de segurança.

Quanto à Dependência

- **Projetos Independentes:** a aceitação de um não impede a do outro.
- **Mutuamente Excludentes:** a escolha de uma alternativa elimina as demais (ex: escolher entre o fornecedor A ou B).
- **Projetos Contingentes:** a execução de um depende do sucesso de outro.

Como Montar os Fluxos de Caixa

Princípios para a Construção de Fluxos de Caixa

1. Fluxos de Caixa Incrementais

Os fluxos de caixa relevantes para a avaliação consistem em **todas as alterações nos fluxos futuros da empresa que decorrem diretamente da aceitação do projeto**.

$$\text{FC do Projeto} = \text{FC da Empresa COM o projeto} - \text{FC da Empresa SEM o projeto}$$

2. Princípio da Independência

O projeto deve ser avaliado como se fosse uma **“miniempresa” independente**, com suas próprias receitas, custos operacionais, depreciação e impostos.

3. Caixa vs. Competência

Interessa quando o dinheiro **entra ou sai da conta**, e não o regime contábil de competência.

O que Entra e o que NÃO Entra no Cálculo?

ⓘ ✅ Entram no Cálculo

- **Custos de Oportunidade:** benefícios renunciados ao alocar um ativo no projeto (ex: imóvel próprio que poderia ser alugado).
- **Efeitos Colaterais (Erosão/Canibalismo):** impacto nas vendas de outros produtos já existentes da empresa.
- **Necessidade de Capital de Giro Líquido (CGL):** caixas, estoques e contas a receber adicionais.
- **Benefício Fiscal da Depreciação:** economia real de imposto gerada pela depreciação.

ⓘ ❌ NÃO Entram no Cálculo

- **Custos Irrecuperáveis (*Sunk Costs*):** gastos passados já incorridos que não mudam com a decisão (ex: estudo de mercado já pago).
- **Custos de Financiamento:** juros, despesas financeiras e amortizações.
  - *Motivo:* o custo do capital já está refletido na **taxa de desconto (r)**. Incluí-los no fluxo geraria dupla contagem!

Lidando com a Incerteza

Avaliação das Estimativas de VPL

> *“Garbage in, garbage out”*: se as projeções de receitas e custos forem equivocadas, o VPL calculado perde toda a validade!

- **Risco de Previsão (ou de Modelo):** A possibilidade de tomar uma má decisão por conta de erros nas projeções de fluxo de caixa.
- **Fontes de Vantagem Competitiva:**
  - Todo VPL positivo decorre de alguma vantagem competitiva econômica (menores custos, marca, patentes, barreiras à entrada).
  - Em mercados perfeitamente competitivos, o VPL de novos investimentos tende a zero no longo prazo.

Análise de Cenários vs. Análise de Sensibilidade

Análise de Cenários

- Investiga o impacto de **combinações consistentes** de variáveis:
  - **Otimista:** alta demanda, preços maiores, custos menores.
  - **Base / Mais Provável:** estimativas normais.
  - **Pessimista:** recessão, inflação de custos, baixa adesão.
- Útil para estimar a amplitude de variação do VPL.

Análise de Sensibilidade

- Altera **uma variável por vez**, mantendo todas as outras fixas (*ceteris paribus*).
- Exemplos:
  - O que acontece com o VPL se as vendas caírem 10%?
  - E se o custo variável subir 15%?
- Identifica a **variável crítica** do projeto (onde o gestor precisa ter mais controle).

Análise de Ponto de Equilíbrio (*Break-Even*)

O ponto de equilíbrio indica o volume mínimo de vendas (Q) necessário para atingir determinado objetivo:

- **1. Ponto de Equilíbrio Contábil:** Lucro Líquido $= 0$

$$Q_{\text{contábil}} = \frac{\text{Custos Fixos} + \text{Depreciação}}{P - V}$$

- **2. Ponto de Equilíbrio de Caixa:** FCO $= 0$ (empresa não queima caixa operacional)

$$Q_{\text{caixa}} = \frac{\text{Custos Fixos}}{P - V}$$

- **3. Ponto de Equilíbrio Financeiro:** $\text{VPL} = 0$
  - Exige cobrir os custos fixos, recuperar o investimento inicial e remunerar o custo de oportunidade do capital! ($Q_{\text{financeiro}} > Q_{\text{contábil}} > Q_{\text{caixa}}$)

Opções Reais: Flexibilidade Gerencial

O VPL tradicional supõe que o projeto é executado de forma estática até o fim. Na prática, gestores têm **opções reais**:

Opção de Expandir

Se o produto for um sucesso estrondoso, a empresa pode dobrar a capacidade ou lançar versões complementares.

Opção de Abandonar

Se as coisas derem errado, a empresa pode encerrar o projeto e vender os ativos, estancando prejuízos.

Opção de Postergar

Esperar mais alguns meses para obter novas informações antes de fazer o investimento irreversível.

💡 **Conclusão:** O VPL estático é um **limite inferior** para o valor do projeto, pois desconsidera o valor dessas opções gerenciais!

Caso Prático: Uma Empresa de Congelados em Porto Alegre

Estudo de Caso: TCC Defendido na UFRGS

- **Objetivo:** Analisar a atratividade econômico-financeira de abrir uma empresa de refeições congeladas na região central de Porto Alegre.
- **Horizonte de Avaliação:** Projeção para 3 anos.
- **Aplicação Real:** Utilização dos conceitos de fluxos incrementais, análise de custos e múltiplos cenários.

Objetivos Gerais	Previsão
Estabilizar-se no mercado local (consolidação mínima de clientela)	1 a 2 anos
Pagar o investimento inicial	1 a 2 anos
Criar a cultura do almoço de congelados na região central	1 a 2 anos
Implantar gerência administrativa	2 a 3 anos
Expansão/Nova Loja	2 a 3 anos

Dados de Mercado e Estrutura de Custos

- Definição de metas de retorno e dimensionamento da equipe:
- Pesquisa de preços praticados por concorrentes locais:

Meta Financeira

Perspectiva	Objetivo	Meta	Indicador
Financeiro	Sobrevivência	Positivo	Fluxo de caixa
	Rentabilidade	15%	Margem de Lucro = Lucro Líquido/Receita
	Satisfação dos Investidores	10%	ROE = Lucro Líquido/Total do Ativo
	Ticket Médio		Receita/n° de pessoas atendidas

Tabela de Salários (Esperados)

Qtd	Cargo	Remuneração	Imposto	Total	Horas
1	Cozinheiro	R$ 1.254,68	50,0%	R$ 1.882,01	8
1	Auxiliar de Cozinha	R$ 780,06	50,0%	R$ 1.170,10	8
1	Entregador	R$ 694,00	50,0%	R$ 1.041,00	8
Total				R$ 4.093,11	
Qtd	**Cargo**	**Remuneração**	**Imposto**	**Total**	**Hora**
0	Assitente Administrativo	R$ 1.198,80	50,0%	R$ 1.648,35	8
0	Chefe de Cozinha	R$ 1.637,79	50,0%	R$ 2.251,96	8
0	Gerente Administrativo	R$ 2.000,00	pró labore	R$ 2.000,00	8

Distribuição do Lucros e Resultados

Distribuição do PLR	
Parte	Mensal
Acionistas	30%
Reserva de PLR	10%
Fundo de Reinvestimento	30%
Empregados*	30%
Total	100%

Preços dos concorrentes

Estabelecimento	Média de Preços*	Menor	Maior	Variedade (un.)
Aromo	R$ 19,50	R$ 16,40	R$ 23,20	50
Aninha Comas	R$ 17,57	R$ 13,80	R$ 21,80	133
Substancia	R$ 16,88	R$ 13,50	R$ 21,50	36
Brubins	R$ 16,56	R$ 14,60	R$ 19,70	116
Sabores Light	R$ 15,25	R$ 12,90	R$ 16,50	46

Investimento Inicial e Custos Operacionais

Investimento Inicial	
Detalhamento	**Total**
Despesas Pré-Operacionais	R$ 12.600,00
Máquinas e Equipamentos	R$ 12.770,00
Móveis e Utensílios	R$ 3.220,00
Treinamento e Consultoria	R$ 2.200,00
Matéria Prima	R$ 4.851,00
Capital de Giro (30%)	R$ 13.000,00
Total	**R$ 48.641,00**

Custos Fixos			Moderado	Otimista	Pessimista
Detalhamento	Mês 1	Mês 12	Valor Anual	Valor Anual	Valor Anual
Água e Energia	**R$ 589,05**	**R$ 589,05**	**R$ 7.068,60**	**R$ 10.602,90**	**R$ 3.534,30**
Telefone	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
Internet	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
Contador	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
Aluguel	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00
Gás	**R$ 62,37**	**R$ 62,37**	**R$ 748,44**	**R$ 1.122,66**	**R$ 374,22**
Site	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Aluguel de Máquina de Cartão C/D	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00
Limpeza	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
Pró-Labore	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00
Total	R$ 4.966,42	R$ 4.966,42	R$ 59.597,04	R$ 63.505,56	R$ 55.688,52
Custos Variáveis					
Detalhamento	Mês 1	Mês 12	Valor Anual	Valor Anual	Valor Anual
Matéria Prima	**R$ 4.851,00**	**R$ 4.851,00**	**R$ 58.212,00**	**R$ 87.318,00**	**R$ 29.106,00**
Mão de Obra Direta	R$ 4.093,11	R$ 4.093,11	R$ 49.117,33	R$ 49.117,33	R$ 49.117,33
Embalagens	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
Total	R$ 10.444,11	R$ 10.444,11	R$ 125.329,33	R$ 154.435,33	R$ 96.223,33

DRE Projetada sob Três Cenários

Projeção de DRE para os 3 primeiros anos sob cenários **Otimista**, **Moderado** e **Pessimista**:

Otimista	1 Ano	2 Ano	3 Ano
Receita Bruta	**R$ 332.640,00**	**R$ 349.272,00**	**R$ 366.735,60**
(-)imposto	6,84%	6,84%	6,84%
Receita Líquida	**R$ 309.887,42**	**R$ 325.381,80**	**R$ 341.650,88**
(-) custo operacional	**R$ (217.940,89)**	**R$ (228.837,94)**	**R$ (240.279,84)**
pessoal	R$ 63.158,50	R$ 66.316,42	R$ 69.632,24
materia prima	R$ 87.318,00	R$ 91.683,90	R$ 96.268,10
outros custos	R$ 67.464,40	R$ 70.837,62	R$ 74.379,50
Lucro Op.	**R$ 91.946,53**	**R$ 96.543,86**	**R$ 101.371,05**

Moderado	1 Ano	2 Ano	3 Ano
Receita Bruta	**R$ 221.760,00**	**R$ 232.848,00**	**R$ 244.490,40**
(-)imposto	5,47%	5,47%	5,47%
Receita Líquida	**R$ 209.629,73**	**R$ 220.111,21**	**R$ 231.116,78**
(-) custo operacional	**R$ (184.926,37)**	**R$ (194.172,69)**	**R$ (203.881,33)**
pessoal	R$ 49.117,33	R$ 51.573,20	R$ 54.151,86
materia prima	R$ 58.212,00	R$ 61.122,60	R$ 64.178,73
outros custos	R$ 77.597,04	R$ 81.476,89	R$ 85.550,74
Lucro Op.	**R$ 24.703,35**	**R$ 25.938,52**	**R$ 27.235,45**

Pessimista	1 Ano	2 Ano	3 Ano
Receita Bruta	**R$ 110.880,00**	**R$ 116.424,00**	**R$ 122.245,20**
(-)imposto	4%	4%	4%
Receita Líquida	**R$ 106.444,80**	**R$ 111.767,04**	**R$ 117.355,39**
(-) custo operacional	**R$ (151.911,85)**	**R$ (159.507,45)**	**R$ (167.482,82)**
pessoal	R$ 49.117,33	R$ 51.573,20	R$ 54.151,86
materia prima	R$ 29.106,00	R$ 30.561,30	R$ 32.089,37
outros custos	R$ 73.688,52	R$ 77.372,95	R$ 81.241,59
Lucro Op.	**R$ (45.467,05)**	**R$ (47.740,41)**	**R$ (50.127,43)**

Avaliação Final: VPL e TIR

Otimista			Moderado			Pessimista	
VPL	R$ 202.032,90		VPL	R$ 18.707,77		VPL	(R$ 172.597,87)

Otimista			Moderado			Pessimista	
TIR	185%		TIR	27%		TIR	#NÚM!

⚠ **Reflexões Didáticas sobre o Resultado**

- No **Cenário Pessimista**, a TIR acusa `#NUM!` porque todos os fluxos operacionais são negativos (não há mudança de sinal nos fluxos, impossibilitando encontrar raiz interna).
- A grande dispersão do VPL (de **-R$ 172 mil** a **+R$ 202 mil**) evidencia o alto risco de previsão inerente a novos empreendimentos.

Referências

Ross, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.